CHƯƠNG II

SÓNG ĐIỆN TỪ

Trình bày: Phạm Văn Vĩnh

Hà Nội, 2024

Nội dung

2.1. Thí nghiệm Hertz, chứng minh sự hiện diện của sóng điện từ

2.2. Sóng điện từ mặt, phương và tốc độ truyền sóng

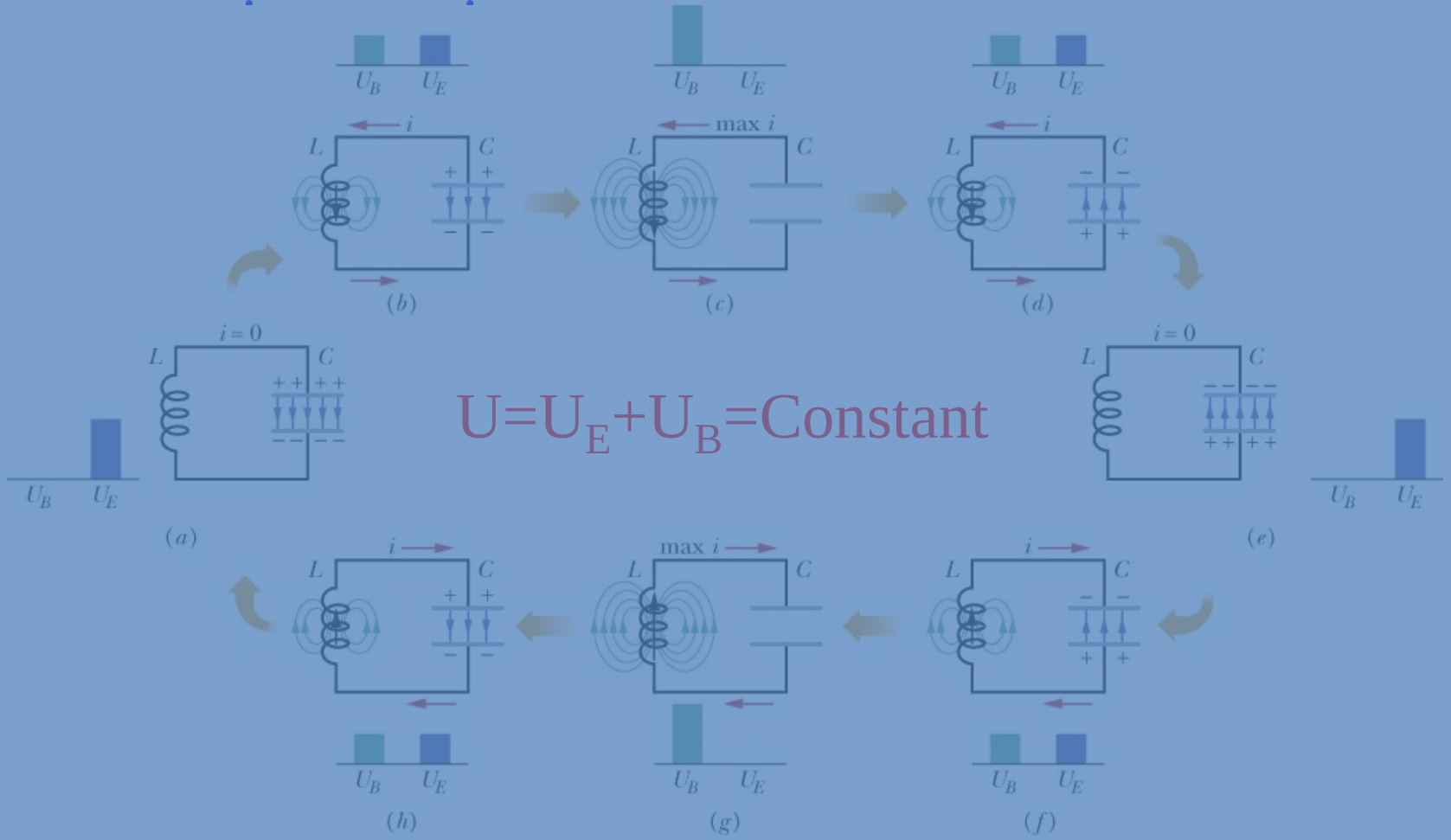
2.3. Năng lượng sóng điện từ

2.4. Hiện tượng phát sóng điện từ, anten

2.5. Dải phổ của sóng điện từ

2.6. Một số ứng dụng thực tiễn của sóng điện từ

1. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ ĐIỀU HÒA



$$U = U_E + U_B = \text{Constant}$$

$$U = U_E + U_B = \frac{q^2}{2C} + \frac{Li^2}{2}$$

U=Constant=> $\frac{dU}{dt} = 0$ => $\frac{dU}{dt} = \frac{q}{C}\frac{dq}{dt} + Li\frac{di}{dt} = 0$

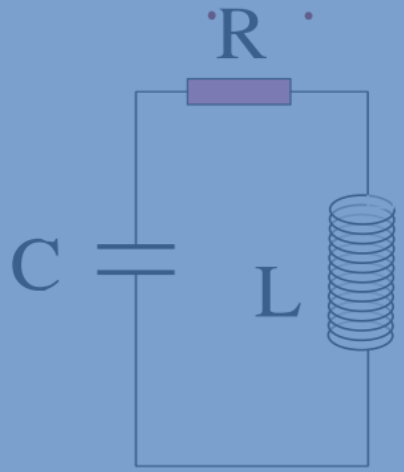
$i = \frac{dq}{dt}$ => $\frac{dU}{dt} = \frac{q}{C} + L\frac{di}{dt} = 0$ Đặt $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ và đạo hàm lần 2=>

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + \omega_0^2 i = 0$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

Đây là pt của dao động điều hòa với tần số ω và chu kỳ: $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{LC}$

2. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ TẮT DẦN



- Xuất hiện thành phần điện trở nên năng lượng sẽ bị tiêu hao một lượng bằng nhiệt năng tỏa ra trên điện trở =>

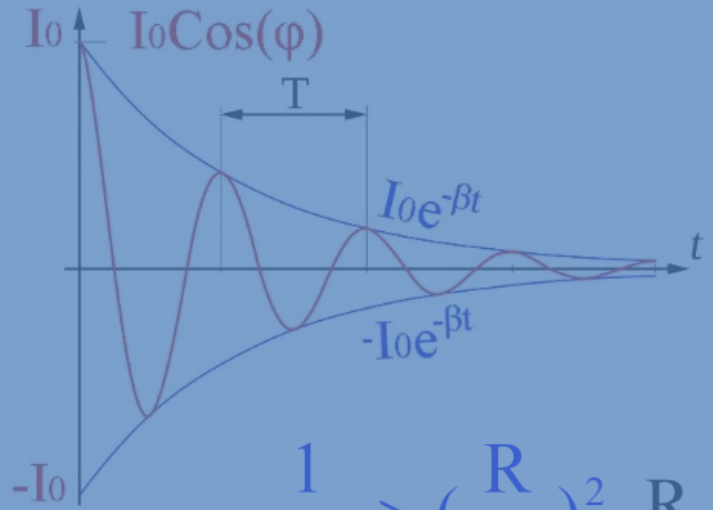
$$\frac{dU}{dt} = -i^2 R$$

$$\frac{q}{C}\frac{dq}{dt} + Li\frac{di}{dt} = -i^2 R$$

Đặt: $2\beta = \frac{R}{L}$ $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ => $\frac{d^2 i}{dt^2} + 2\beta\frac{di}{dt} + \omega_0^2 i = 0$

Điều kiện để có dao động $\omega_0 > \beta$

Đặt: $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = \sqrt{\frac{1}{LC} - (\frac{R}{2L})^2}$ => $I = I_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi)$

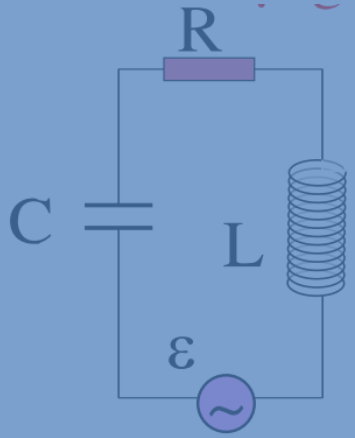


Chu kỳ: $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - (\frac{R}{2L})^2}}$

$\frac{1}{LC} > (\frac{R}{2L})^2$ $R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ $R_0 = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ • Điện trở tới hạn

I giảm dần theo thời gian với qui luật hàm e mũ

2. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ CƯỠNG BỨC



$\varepsilon=\varepsilon_0 \sin\Omega t$

ĐLBTNL=> $d\left(\frac{1}{2}\frac{q^2}{C}+\frac{1}{2}LI^2\right)+RI^2dt=\varepsilon.I.dt$

$$\frac{q}{C}\frac{dq}{dt}+LI\frac{dI}{dt}+RI^2=I\varepsilon_0\sin\Omega t$$

$$\frac{d^2I}{dt^2}+2\beta\frac{dI}{dt}+\omega_0^2 I=\frac{\varepsilon_0\Omega}{L}\cos\Omega t$$

$I=I_{td}+I_{cb}$; $I_{td}\rightarrow 0\rightarrow$

$I=I_{cb}=I_0\cos(\Omega t+\Phi)$

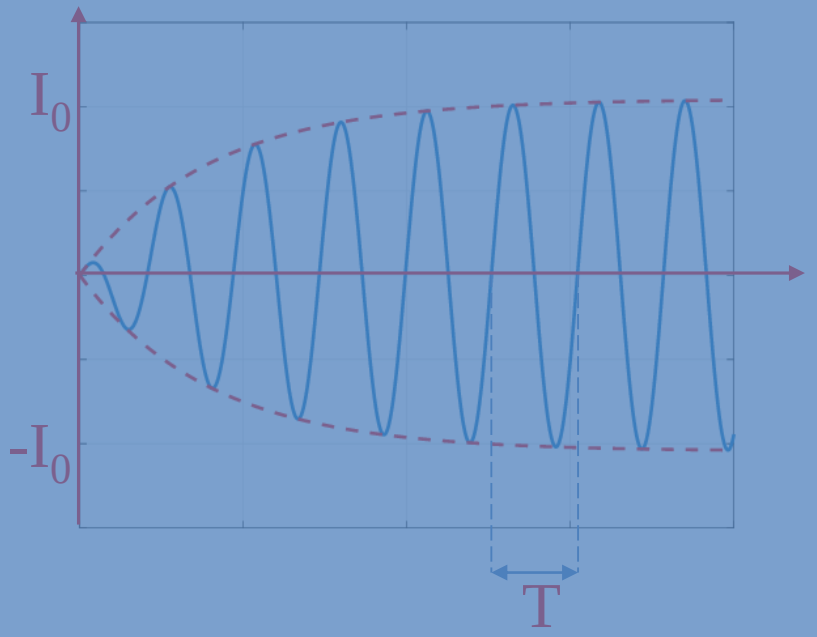
$$I_0=\frac{\varepsilon_0}{\sqrt{R^2+\left(\Omega L-\frac{1}{\Omega C}\right)^2}}$$

Tổng trở của mạch:

$$Z = \sqrt{R^2 + (\Omega L - \frac{1}{\Omega C})^2}$$

$Z_L = \Omega L$ Cảm kháng

$Z_C = \frac{1}{\Omega C}$ Dung kháng



$Z_L = Z_C \Rightarrow I_0 = I_{max}$ => Cộng hưởng

$$I_{0\,max} = \frac{\varepsilon_0}{R}$$

$$\Omega L = \frac{1}{\Omega C} \rightarrow \Omega_{ch} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega_0$$

Cộng hưởng xảy ra khi tần số cưỡng bức bằng tần số riêng

PHƯƠNG TRÌNH MAXWELL

Bổ sung kiến thức toán

$$div\vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$rot\vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$

$$\overrightarrow{grad}F = \frac{\partial F}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial F}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial F}{\partial z}\vec{e}_z$$

Nếu định nghĩa toán tử Nabla là:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\cdot\vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y}\cdot\vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z}\cdot\vec{e}_z$$

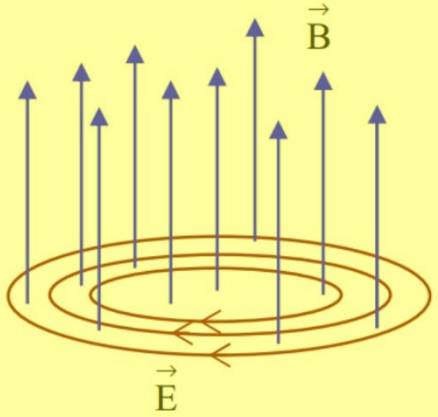
$$\overrightarrow{grad}F = \nabla F \qquad div\vec{A} = \nabla\cdot\vec{A} \qquad rot\vec{A} = \nabla\times\vec{A}$$

3. 1 phương trình Maxell

Dạng phương trình vi phân	Dạng tích phân
$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$	$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} = \int_V \rho dV$
$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0$
$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$	$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$
$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$	$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} + \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A}$

CÁC LUẬN ĐIỂM CỦA MAXWELL

1-Bất kỳ một từ trường nào biến đổi theo thời gian đều sinh ra một điện trường xoáy



Lưu số của vector cường độ điện trường xoáy dọc theo đường cong kín khác 0 và có giá trị bằng về trị số nhưng trái dấu với độ biến thiên từ thông gửi qua diện tích đó

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \qquad \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt}\int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$$

2-Bất kỳ một điện trường nào biến đổi theo thời gian đều sinh ra một từ trường

- Tác dụng của dòng điện → từ trường; E biến thiên theo t cũng sinh ra từ trường → E biến thiên tương đương với một dòng điện gọi là dòng điện dịch
- dòng điện dịch không có điện tích dịch chuyển và không cần môi trường dẫn điện nên nó tồn tại cả trong điện môi và chân không (trong chân không dòng điện dịch không sinh nhiệt)

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \qquad \oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} + \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A}$$

Ý nghĩa phương trình Maxell

- Thống nhất giữa điện trường và từ trường đó là trường điện từ
- Cho phép dự đoán được sự tồn tại của sóng điện từ và chứng minh ánh sáng cũng là sóng điện từ

Điện trường không đổi

$$\vec{E} = \vec{E}(x,y,z) \; ; \qquad \vec{B} = 0 \; ;$$

$$\vec{D} = \vec{D}(x,y,z) \; ; \qquad \vec{H} = 0.$$

PT Maxwell trở thành

$$\int_C \vec{E}.d\vec{l} = 0 \text{ hay } \text{rot}\vec{E} = 0 \; ;$$

$$\iint_S \vec{D}.d\vec{S} = q \text{ hay } \text{div}\vec{D} = \rho \; ;$$

$$\vec{D} = \varepsilon_o \varepsilon \vec{E}.$$

Từ trường không đổi

$$\vec{E} = 0 \ ; \qquad \vec{B} = \vec{B}(x, y, z) \ ;$$

$$\vec{D} = 0 \ ; \qquad \vec{H} = \vec{H}(x, y, z).$$

PT Maxwell trở thành

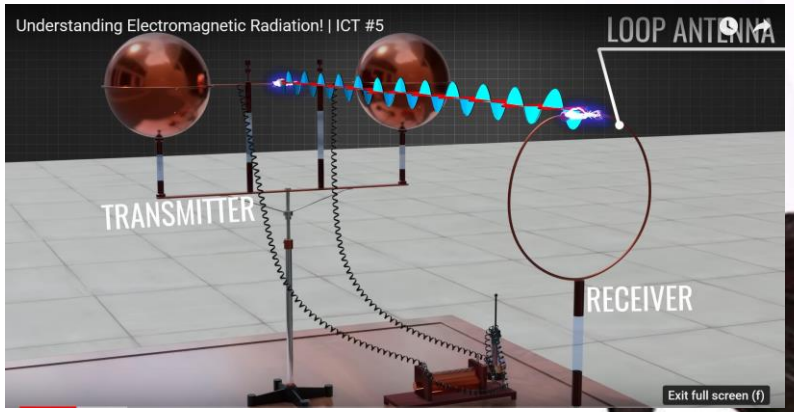
$$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = i \text{ hay } \text{rot}\vec{H} = \vec{j} \ ;$$

$$\iint_S \vec{B} d\vec{S} = 0 \text{ hay } \text{div}\vec{B} = 0 \ ;$$

$$\vec{B} = \mu_o \mu \vec{H}.$$

LAN TRUYỀN SÓNG ĐIỆN TỪ

Thí nghiệm của Hertz





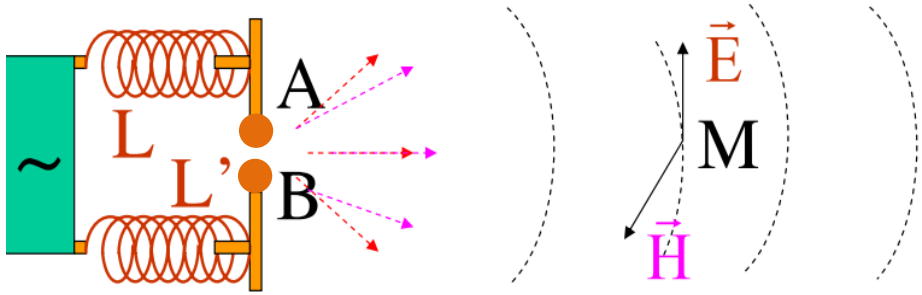


Heinrich Rudolf Hertz
(1857 – 1894)

Thí nghiệm này đã chứng tỏ sóng điện từ là trường điện từ biến thiên lan truyền trong không gian

Thí nghiệm của Hertz về sự tạo thành sóng điện từ

•Dùng hai cuộn tự cảm L, L’ nối nguồn xoay chiều cao tần tới hai thanh kim loại trên đầu có gắn hai quả cầu kim loại A và B khá gần nhau.



• Điều chỉnh hiệu điện thế và khoảng cách giữa AB để có hiện tượng phóng điện giữa A và B.

• Giữa AB đã xuất hiện một điện trường xoay chiều. Mọi điểm trong gian xung quanh đều có cặp vectơ cường độ điện trường $\vec{E}$ và cường độ từ trường $\vec{H}$ biến thiên theo thời gian

Sự tạo thành sóng điện từ

• Tại điểm M, ta tạo ra một điện trường biến thiên i.e. vecto cường độ điện trường $\vec{E}$ biến thiên theo thời gian

Điện trường biến thiên này sẽ tạo ra từ trường $\vec{H}$ ở xung quanh cũng biến thiên theo thời gian

Như vậy cặp vecto $\vec{E}$, $\vec{H}$ đã được truyền đến mọi điểm trong không gian, quá trình đó tạo thành sóng điện từ

Sóng điện từ là trường điện từ biến thiên truyền đi trong không gian.

Tính chất tổng quát của sóng điện từ

1. Sóng điện từ tồn tại cả trong môi trường vật chất và chân không
2. Sóng điện từ là sóng ngang: tại mỗi điểm trong khoảng không gian có sóng điện từ, phương của vector $\vec{E}$, $\vec{H}$ (phương dao động) đều vuông góc với phương truyền sóng

Tính chất tổng quát của sóng điện từ

3. đều vuông góc với phương truyền sóng

4. Vân tóc truyền sóng trong môi trường đồng chất đẳng hướng được cho bởi:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0 \varepsilon \mu}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon \mu}} = \frac{c}{n}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} = 3.10^8 m/s$$

C=3.10^{8}m/s; ε và μ là hằng số điện môi và độ từ thẩm của môi trường n $= \sqrt{\varepsilon\mu}$ là triết suất tuyệt đối của môi trường (n≥1)

Trong chân không $\mu=1$, $\varepsilon=1$ và $v=c$

Sóng điện từ mặt, phương và tốc độ truyền sóng

Sóng điện từ phẳng đơn sắc

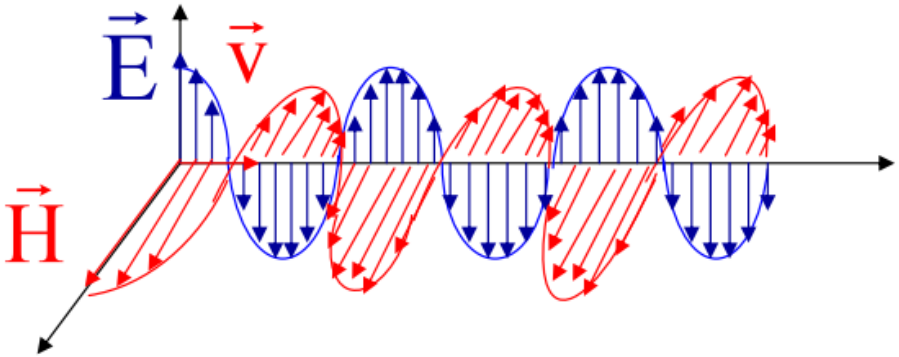
Có các đặc tính sau đây:

a) Các mặt sóng là những mặt phẳng song song

b) Các vectơ $\vec{E}$, $\vec{B}$ có phương không thay đổi và có trị số thay đổi theo thời giam với qui luật của hàm sin

c) Trong một môi trường nhất định, nó có bước sóng xác định:

$$\lambda = vT$$



Hai véc tơ luôn vuông góc $\vec{E} \perp \vec{H}$

$\vec{E}, \vec{H}, \vec{v}$ theo thứ tự đó hợp thành tam diện thuận 3 mặt vuông

$\vec{E}, \vec{H}$ luôn dao động cùng pha và có tỷ lệ $\sqrt{\varepsilon_0 \varepsilon}\,|\vec{E}| = \sqrt{\mu_0 \mu}\,|\vec{H}|$

$$E = E_m \cos\omega\left(t - \frac{x}{v}\right) \qquad H = H_m \cos\omega\left(t - \frac{x}{v}\right)$$

Năng lượng của sóng điện từ

- Bản chất sóng điện từ là trường điện từ biến thiên. Năng lượng sóng điện từ là năng lượng trường điện từ, năng lượng này định xứ trong khoảng không gian có sóng điện từ.
- Mật độ năng lượng sóng điện từ

$$w = \frac{1}{2}\varepsilon_0 \varepsilon E^2 + \frac{1}{2}\mu_0 \mu H^2$$

Năng lượng sóng điện từ trong trường hợp sóng phẳng và đơn sắc

$$\sqrt{\varepsilon_0 \varepsilon}\left|\vec{E}\right| = \sqrt{\mu_0 \mu}\left|\vec{H}\right|$$

$$\varepsilon_0 \varepsilon E^2 = \mu_0 \mu H^2$$

$$w = \varepsilon_0 \varepsilon E^2 = \mu_0 \mu H^2 = \sqrt{\varepsilon_0 \varepsilon}\left|\vec{E}\right| . \sqrt{\mu_0 \mu}\left|\vec{H}\right|$$

(ε,ε_0: hằng số điện môi của môi trường và chân không, μ, μ_0 độ từ thẩm môi trường của môi trường và chân không)

Mật độ năng thông sóng điện từ

Năng thông sóng điện từ có trị số bằng năng lượng truyền qua một diện tích trong một đơn vị thời gian

$$\wp = w.v = \sqrt{\varepsilon_0 \varepsilon}\left|\vec{E}\right|.\sqrt{\mu_0 \mu}\left|\vec{H}\right|.\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0 \varepsilon \mu}} = \left|\vec{E}\right|.\left|\vec{H}\right|$$

Vectơ mật độ năng thông sóng điện từ (Poynting)

$$\overrightarrow{\wp} = \vec{E} \wedge \vec{H}$$

Cường độ sóng điện từ

Cường độ sóng điện từ có trị số bằng giá trị trung bình theo thời gian của mật độ năng thông tại một điểm

$$J = \bar{w}.v$$

Nếu sóng điện từ là phẳng và đơn sắc

$$J = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\varepsilon_0\varepsilon}{\mu_0\mu}}.E_m^2 = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\mu_0\mu}{\varepsilon_0\varepsilon}}.H_m^2$$

E_m và H_m là biên độ của cường độ điện trường và cường độ từ trường

Hiện tượng phát sóng điện từ, anten

Sự phát sóng điện từ của một lưỡng cực nguyên tố dao động

- Lưỡng cực nguyên tố dao động là cơ cấu được tạo ra bởi hai điện cực AB cách nhau một khoảng $l << \lambda$
- Thí nghiệm của Hertz đã cho ta một thí dụ về sự phát sóng điện từ: trong thí nghiệm đó điện tích trên hai quả cầu A, B đã biến thiên một cách tuần hoàn theo thời gian.
- Thực nghiệm chứng tỏ rằng khoảng cách AB=l phải nhỏ hơn bước sóng λ của sóng điện từ.

Hiện tượng phát sóng điện từ, anten

Lưỡng cực nguyên tố dao động tạo bởi hai điện cực A và B cách nhau một khoảng l điện tích trên hai điện cực trái dấu nhau và biến thiên tuần hoàn theo thời gian nhờ một nguồn cung cấp. Nếu nguồn cấp những dao động điện điều hòa thì điện tích trên hai cực của lưỡng cực điện biến thiên theo hàm số sin của thời gian:

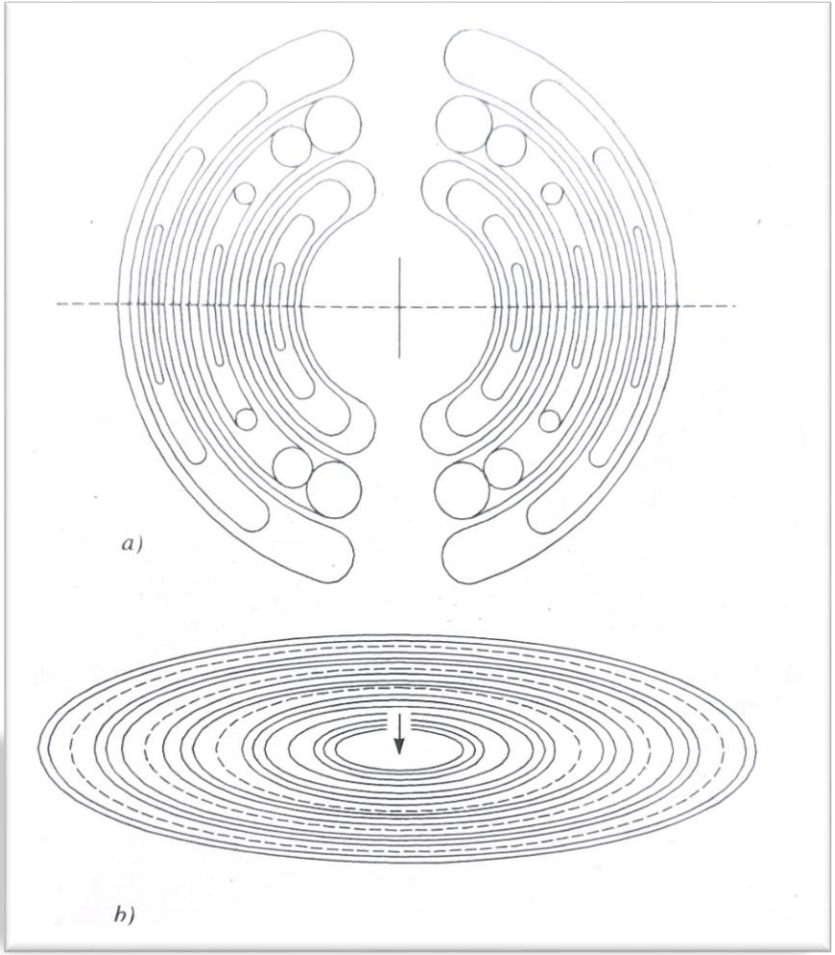
$$q = q_0 sin\omega t$$

và mômen điện của lưỡng cực: $p = ql = q_0 lsin\omega t$

Hiện tượng phát sóng điện từ, anten

Đường sức điện trường và từ trường của sóng điện từ phát ra từ lưỡng cực nguyên tố dao động với gốc tọa độ O là trung điểm của lưỡng cực

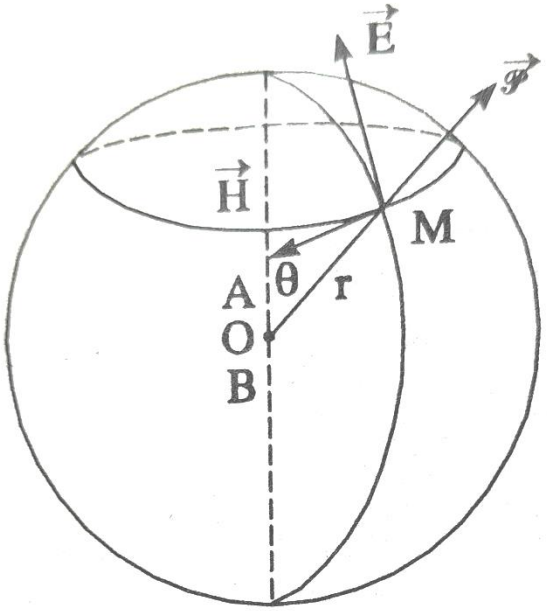
Nhận xét: *ở khoảng cách xa O sóng điện từ do lưỡng cực phát ra được coi như sóng cầu*



Hiện tượng phát sóng điện từ, anten

Xác định vector $\vec{E}$ và $\vec{H}$ tại M

- Vẽ mặt cầu (O,r) => vector $\vec{E}$ nằm tiếp xúc đường kinh tuyến đường vĩ tuyến tại M.
- Biểu thức $\vec{E}$ và $\vec{H}$ tại M là:



$$E = \frac{a}{r}\sin\theta \sin\omega\left(t - \frac{r}{v}\right),$$

$$H = \frac{b}{r}\sin\theta \sin\omega\left(t - \frac{r}{v}\right).$$

a, b, K là các hằng số tỉ lệ

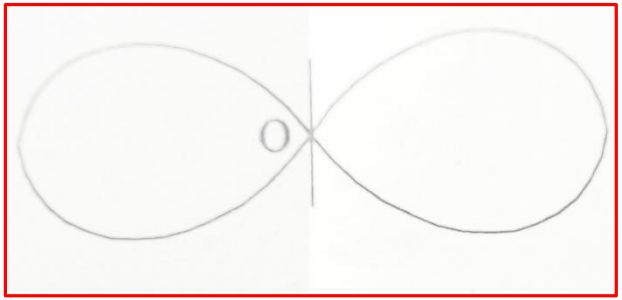
- Cường độ sóng điện từ tại M là:

$$J = K\frac{\omega^4 \sin^2\theta}{r^2},$$

Hiện tượng phát sóng điện từ, anten

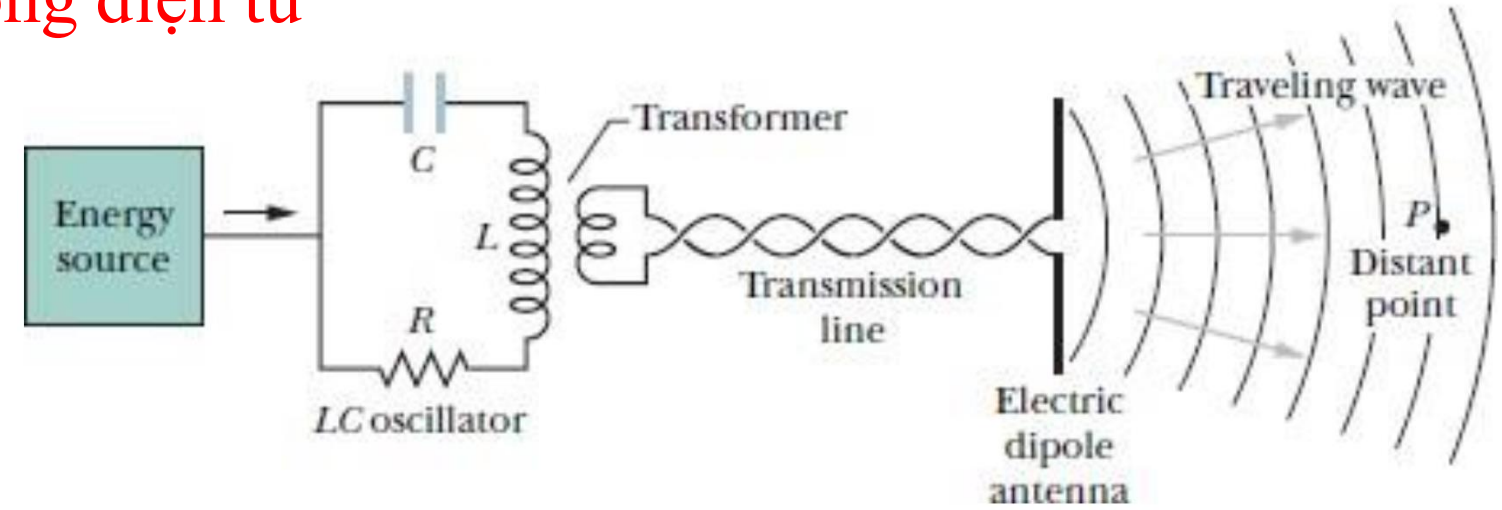
Nhận xét:

- cường độ sóng điện từ tỉ lệ với bình phương khoảng cách r và phụ thuộc vào góc θ (phương truyền sóng)
- Với $\theta = \frac{\pi}{2}$ => cường độ sóng điện từ cực đại
- θ =0 => cường độ sóng điện từ bằng 0



Cường độ sóng điện từ của lưỡng cực

Hệ phát sóng điện từ



- **Mạch dao đông LC** tạo ra dòng điện hình sin: điện tích và dòng trong mạch này biến thiên theo qui luật hình sin
- Một **nguồn cung cấp năng lượng** để bù lại mất mát nhiệt trong mạch và năng lượng phát sóng điện từ.

Cường độ sóng điện từ

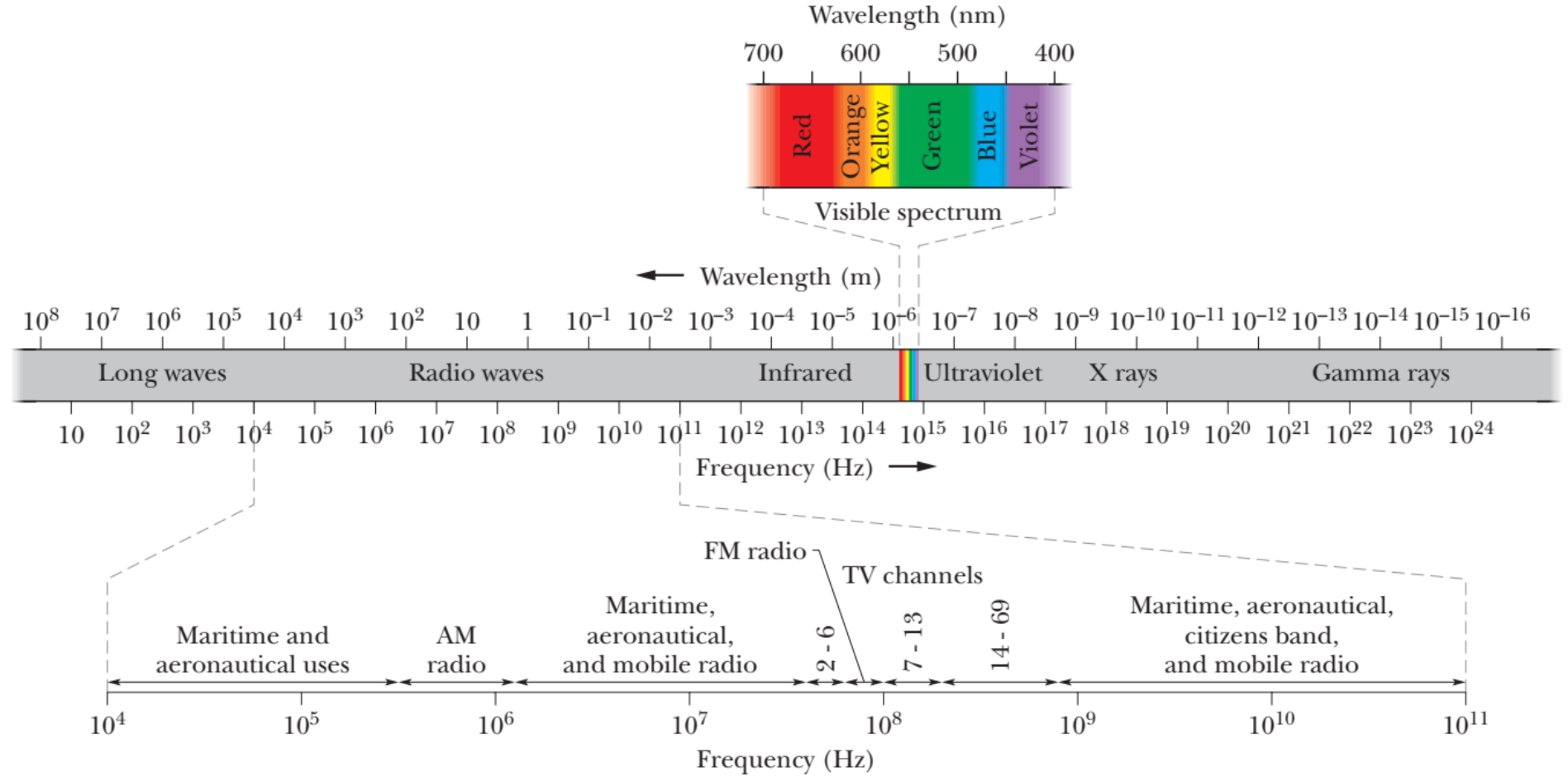
Cường độ của sóng điện từ là tốc độ trung bình theo thời gian mà năng lượng sóng truyền đi trên một đơn vị diện tích.

$$I = \frac{1}{c\mu_0} {E_{rms}}^2$$ Trong đó: $E_{rms} = E_m/\sqrt{2}$

Cường độ sóng ở khoảng cách r cách nguồn phát sóng điện từ (đẳng hướng) công suất

$$I = \frac{P_s}{4\pi r^2}$$

THANG SÓNG ĐIỆN TỪ



Áp suất sóng điện từ

• Khi sóng điện từ chiếu tới một bề mặt nào đó thì bề mặt ấy chịu một áp suất và một lực tác dụng.

• Nếu bề mặt hấp thụ hoàn toàn bức xạ điện từ chiếu tới thì lực tác dụng bằng

$$F = \frac{IA}{c}$$

Trong đó I là cường độ của bức xạ và A là diện tích bề mặt vuông góc nhận bức xạ.

- Nếu bức xạ phản xạ hoàn toàn và quay lại đường cũ thì lực tác dụng là:

$$F = \frac{2IA}{c}$$

- Áp suất bức xạ là lực tác dụng tính trên đơn vị diện tích

Bức xạ bị hấp thụ hoàn toàn: $p_r = \frac{I}{c}$

Bức xạ bị phản xạ hoàn toàn: $p_r = \frac{2I}{c}$